Informática Forense y Respuesta ante Incidentes

Tema 2. La evidencia digital

Índice

Esquema

Ideas clave

2.1. Introducción y objetivos

2.2. ¿Qué es una evidencia digital?

2.3. Características de la evidencia digital

2.4. Ejemplos de evidencias digitales

2.5. Adquisición de evidencias digitales

2.6. Volatilidad

2.7. Referencias bibliográficas

A fondo

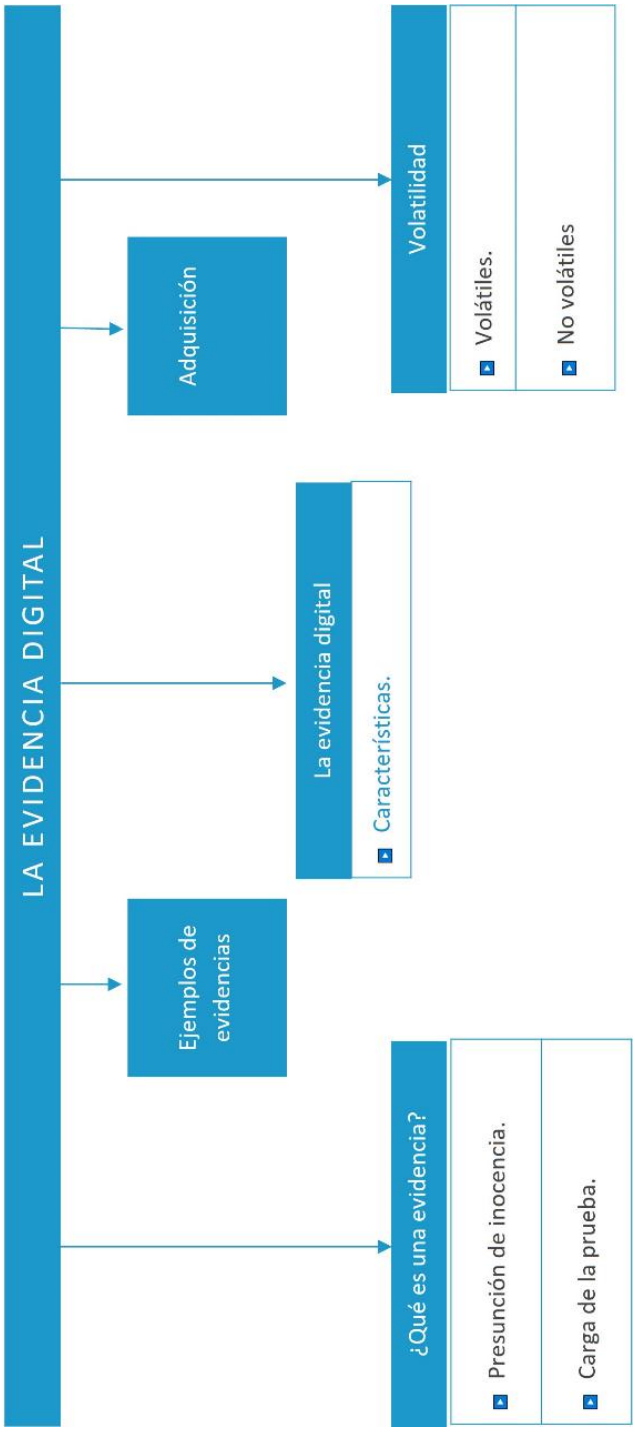
La evidencia digital

Digital evidence

La prueba electrónica: su uso procesal

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.1. Introducción y objetivos

En este tema se analizará la importancia de la evidencia digital como elemento fundamental de la informática forense. Se verán sus características tanto a nivel legal como tecnológico, y se las caracterizarán en cuanto a su volatilidad.

Los objetivos del tema son:

- Entender la importancia de la prueba como elemento clave dentro de un procedimiento judicial.
- Comprender con claridad lo que es una evidencia digital y sus características.
- Aprender a clasificar las evidencias conforme a su volatilidad para, posteriormente, utilizar dicha clasificación en el procedimiento de adquisición.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.2. ¿Qué es una evidencia digital?

La presunción de inocencia como derecho fundamental y la carga de la prueba

La presunción de inocencia es uno de los fundamentos del derecho en los países democráticos. Es por ello por lo que se recoge como un derecho fundamental en la Constitución Española (art. 24.2), pero, también, en el art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de modo que «Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad».

Del mismo modo se encuentra recogida en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, etc.

> En esencia, lo que quiere decir es que, si alguien es acusado de algún delito, es necesario que existan pruebas que así lo demuestren. A esto es a lo que se le llama «la carga de la prueba».

Además, el juez o tribunal tiene la obligación de **razonar la prueba,** esto es, explicar las razones por las que otorga valor a una determinada prueba. Para ello, es necesario entenderla adecuadamente; para lo cual, en determinadas ocasiones, se apoyará de peritos o expertos en el ámbito de esta.

Una vez analizado el razonamiento legal, pasemos a analizar el razonamiento técnico.

¿Qué es posible utilizar como prueba y por qué su valor es determinante en el procedimiento?

En este caso tenemos que basarnos en el **principio de intercambio de Locard,** que

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

es la base de todas las ciencias forenses. Edmon Locard (1877) estableció que: «Nadie puede cometer un crimen con la intensidad que esa acción requiere sin dejar los numerosos signos de su presencia, el delincuente ha dejado marcas de su actividad en la escena del crimen y, por otra, se llevará los indicios de dónde ha estado o lo que ha hecho».



Figura 1. Edmond Locard. Fuente: Minerva, Jahrbuch der gelehrten Welt, Band 18, W. de Gruyter, 1916.

En este caso **prueba** será aquello que nos permita dirimir un hecho sobre el que surge controversia en un juicio, que sea reconocida como tal.

El que sea reconocida como tal implica que la prueba será aquella obtenida por medios legales.

Esto es importante, ya que no solo vale conseguir una evidencia, sino, también, garantizar que ha sido recabada legalmente.

Existen **dos estrategias de defensa: sobre la forma y sobre el fondo.** Nos vamos a encontrar en muchos casos de defensa sobre la forma, esto es, intentando justificar

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

que la prueba no ha sido obtenida conforme a procedimientos legales.

Pero no vale solo presentar una prueba para que sea admitido un hecho, sino que existe la llamada **libre valoración** de la prueba. Esto significa que, ante una prueba, es el juez quien la valora si es suficiente para demostrar un hecho. Nos encontramos, por tanto, en que la prueba:

- Ha de ser obtenida por los procedimientos adecuados, esto es, sin vulnerar la ley.
- Ha de ser consistente y argumentada de manera sólida para que su valoración sea positiva.

Evidencia digital

La ISO/IEC 27037 define la evidencia digital como: «Aquel conjunto de información almacenada o transmitida de manera digital que puede ser utilizada como medio de prueba». (p. 2).

La evidencia va a consistir, por tanto, en datos digitales en cualquier formato, pero lo que los va a caracterizar como evidencia será que puedan ser utilizados como prueba.

No se debe confundir la evidencia con el contenedor de esta. El **contenedor** será el dispositivo que permita almacenar o transmitir dicha información (un disco duro, pendrive USB, entre otros), mientras que la evidencia será la información que dicho dispositivo contenga.

En el caso de procedimientos en los que interviene la tecnología informática, vamos a hablar de **«evidencias digitales».**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.3. Características de la evidencia digital

Siguiendo con la ISO 27037, las evidencias digitales deben satisfacer **tres requisitos** básicos, a saber:

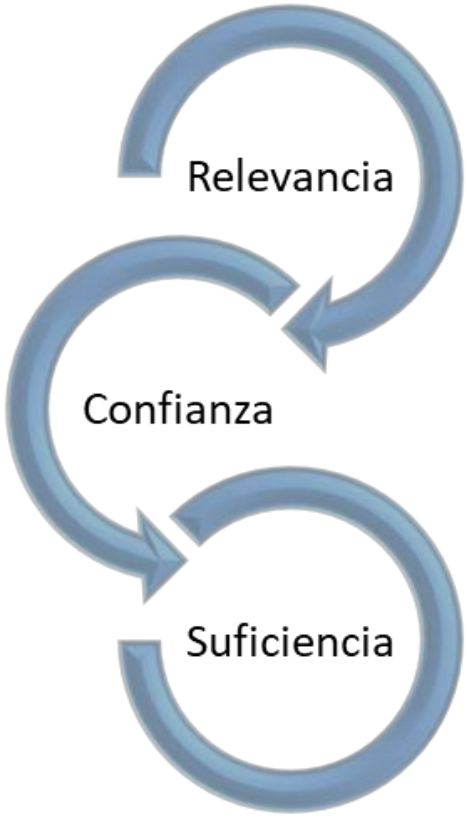


Figura 2. Características de una evidencia. Fuente: elaboración propia.

Relevancia

La evidencia debe estar relacionada con el hecho que se quiere probar, y tiene que servir para probar las acciones del atacante o su inocencia.

En principio, cualquier tipo de información digital puede ser una evidencia, pero solo lo será aquella que sea de interés para el asunto a dirimir. Han de ser, además, claras y comprensibles para los jueces.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Confianza

La evidencia debe ser autentica, ha de ser real y estar relacionada con el incidente de manera adecuada. Se puede contrastar su origen de modo que se garantice que la evidencia procede de un entorno relacionado con el hecho en cuestión y que, además, no ha sufrido ninguna alteración de modo que aquello que analizamos es exactamente igual a lo que se encontró en el lugar de procedencia.

No debe existir ninguna duda sobre la autenticidad y la veracidad de las evidencias.

Suficiencia

La evidencia debe contener toda la información necesaria para que, a través del análisis oportuno, se pueda constatar el hecho investigado. Este punto es delicado, y va a depender en muchos casos de la experiencia del perito, ya que, por un lado, no se debe recoger y analizar más de lo necesario para probar el hecho en cuestión y, por otro lado, es complicado acotar hasta dónde hemos de llegar para que dicha evidencia sea suficiente.

> **Adquisición «suficiente» de evidencias**
>
> Un caso bastante frecuente es que un juez pida determinar la fecha y hora en las que fueron creados una serie de archivos.
>
> Es un caso *a priori* bastante sencillo en el que el perito se apersona en el lugar donde esté ubicada la máquina en la que se encuentran dichos archivos, y copia los que se le han solicitado.
>
> Además, verifica la hora de la máquina comprobando que corresponde con la hora actual.
>
> Hace la adquisición de dichos archivos de manera totalmente correcta y, con ello, dictamina la fecha y hora de estos, pero, al presentar su informe

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

pericial, recibe una contrapericial en la que el otro perito argumenta que la hora de creación de los archivos depende de la hora de sistema de la máquina y que dicha hora se puede alterar con facilidad, poniendo en duda la autenticidad de la hora recogida.

En este caso será complicado poder refutar la contrapericial, pero, si hubiéramos obtenido los registros del sistema, podríamos ver si se ha cambiado la hora en algún momento. En este caso hemos adquirido las evidencias, pero no de manera suficiente, ya que con lo adquirido no es posible dar respuesta absoluta al hecho a probar.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.4. Ejemplos de evidencias digitales

En teoría ya sabemos lo que son evidencias digitales. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica?

Lo primero que cabe destacar es que no debemos confundir evidencia digital con contenedor de evidencia digital.

La **evidencia digital,** como hemos visto en la definición anterior, es **información digital** en cualquier tipo de dispositivo. El **contenedor,** por otra parte, **es el dispositivo que contiene dicha evidencia.** A veces podemos observar frases como «las evidencias recogidas fueron un dispositivo de memoria USB y un disco duro», pero, realmente, las evidencias recogidas son el contenido de dichos dispositivos.

¿Cuáles son por tanto las evidencias más comunes?

- Un volcado de la información de un dispositivo de almacenamiento como un disco duro.
- **Archivos independientes.** En este caso los más comunes a tener en cuenta son:
  - **Archivos de texto o archivos ofimáticos:** hay muchos archivos de texto y ofimáticos que pueden ser considerados como pruebas. Por poner algún ejemplo, nos podemos encontrar una carta con una amenaza o una hoja de cálculo con una contabilidad paralela o fraudulenta de una empresa.
  - **Archivos de imagen o de vídeo:** fotografías de acciones ilícitas, vídeos de cámaras de seguridad, grabaciones de teléfonos móviles, etcétera son evidencias que están utilizándose constantemente en los procedimientos judiciales.
  - ***Logs* de aplicaciones:** las aplicaciones registran su actividad a través de ficheros de texto en los que guardan la información principal de lo que hacen en cada

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

momento. Esta información puede ser altamente valiosa cuando se trata de determinar las acciones que se han realizado con una máquina.

- **Registros del sistema operativo:** el sistema operativo también guarda su información en ficheros de registro, y son muy útiles para conocer cuestiones como qué dispositivos USB se han conectado al equipo, si se ha encendido y apagado y en qué momento, si se ha cambiado la hora del sistema, etc.

- ***Cookies* del explorador:** el explorador es nuestra principal ventana a Internet, y las *cookies* guardan la información de aquellas páginas que hemos estado visitando y cómo hemos interactuado con ellas. Analizando dichas *cookies* —así como el historial del navegador— podemos analizar los movimientos que se han llevado a cabo a través de Internet en una máquina.

- **Registros de tráfico de red del equipo:** más allá del explorador, podemos utilizar otras aplicaciones para conectarnos a Internet y a otras máquinas tales como SSH, aplicaciones de la nube, ftp, etc. Mediante el análisis de tráfico de red, sabremos de manera pormemorizada con qué máquinas se ha conectado nuestro *host* y en qué momento.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

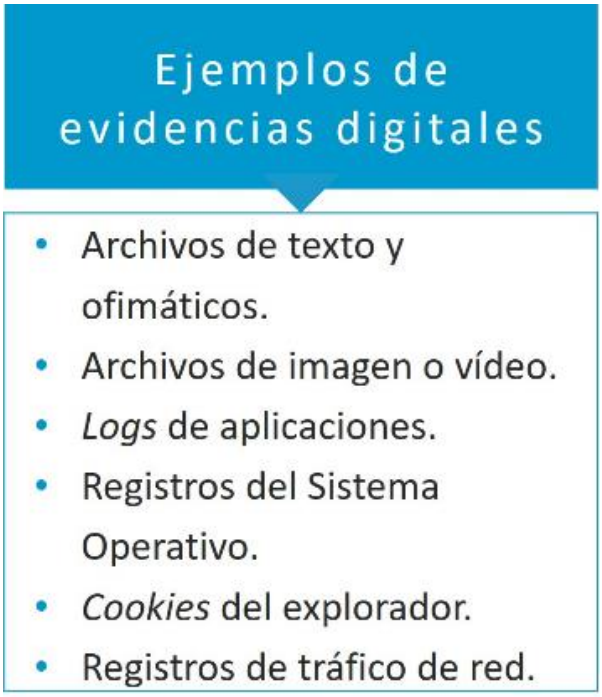


Figura 3. Ejemplos de evidencias digitales. Fuente: elaboración propia.

¿Cuándo un archivo puede ser considerado una evidencia?

Como hemos visto anteriormente, una gran cantidad de archivos pueden ser considerados evidencias. ¿Cuáles recoger entonces?

La respuesta nos la da propia definición de evidencia, en la que añadíamos que para que una evidencia digital puede ser considerada, se necesitaba, además, que nos permitiera probar un hecho determinado.

Por tanto, si en nuestro equipo tenemos una fotografía genérica de nuestras vacaciones, por ejemplo, esto no puede ser considerado una evidencia, ya que no prueba ningún hecho como tal. Mientras que, si en nuestro equipo se encuentra una fotografía de pornografía infantil, esto claramente está mostrando un hecho delictivo, por lo que dicha fotografía puede ser considerada como una evidencia digital.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.5. Adquisición de evidencias digitales

Las evidencias digitales tienen dos **características** que no se encuentra presente en otro tipo de evidencias:

- Para adquirir una evidencia digital, no es necesario en muchos casos alterar la escena del crimen.
- Para analizar una evidencia, no es necesario modificarla y mucho menos destruirla.

Ambas características son posibles debido al hecho de que la evidencia digital puede ser duplicada o reproducida con total exactitud: es posible crear copias exactas de cualquier tipo de información digital de manera sencilla.

De este modo, la adquisición de evidencias digitales consistirá en realizar copias exactas de la información original sin alterar la escena del crimen en la medida de lo posible.

Llegados a este punto, nos planteamos ¿por dónde comenzar? ¿son todas las evidencias iguales? Vamos, por tanto, a clasificar las evidencias para poder, posteriormente, establecer un orden en la recolección de ellas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.6. Volatilidad

La volatilidad de las evidencias determina la facilidad con la que estas se modifican a lo largo del tiempo. Aunque todas las evidencias pueden alterarse si no las tratamos con precaución, podemos agrupar las evidencias en dos grandes grupos: volátiles y **no volátiles.**

Las evidencias volátiles son aquellas que cambian con el tiempo con mayor facilidad.

Podemos pensar en la memoria RAM de un equipo que se está utilizando para hacer una videoconferencia. Por dicha memoria pasará el contenido de audio y vídeo que se está grabando, el que se está reproduciendo de nuestro interlocutor, los procesos que facilitan la comunicación y el resto de los procesos que esté ejecutando nuestro sistema. Parece bastante claro que este tiempo de memoria es altamente volátil, ya que cambia rápidamente con el tiempo.

Otra propiedad de las evidencias volátiles es que **desaparecen al apagar el equipo.** En el momento en el que se interrumpe la corriente, dichas evidencias dejan de existir y, por tanto, no podremos adquirirlas. Es importante tener esta propiedad en cuenta en el momento de la adquisición y prevenir dichos cortes de corriente.

En el caso de las evidencias no volátiles, varían mucho más despacio a lo largo del tiempo (como, por ejemplo, un dispositivo de memoria flash USB mantiene su información si no modificamos la misma de manera expresa); y, además, mantienen la información cuando se apaga el equipo o sin necesidad de estar constantemente alimentados por energía eléctrica.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Podemos contestar a la pregunta que planteábamos anteriormente. ¿Por dónde comenzar? Parece bastante claro que deberemos comenzar por las evidencias volátiles, pues son aquellas que antes cambiarán y, por ello, necesitamos capturar su estado lo antes posible para prever alteraciones. Además, si se interrumpe la corriente, las perderemos.

EVIDENCIAS VOLÁTILES	EVIDENCIAS NO VOLÁTILES
Cambian con facilidad.	No cambian con tanta facilidad.
Desaparecen al apagar el equipo.	Se mantienen al apagar el equipo.
Solo las podemos recoger si el equipo está encendido.	Las podemos recoger con el equipo encendido o apagado.
Ejemplo: Memoria RAM.	Ejemplo: discos duros, pendrives, CDs, etc.

Tabla 1. Características de evidencias volátiles y no volátiles. Fuente: elaboración propia.

Se establecerá un orden de volatilidad para saber en qué orden hemos de recoger las evidencias.

Orden de volatilidad

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

El orden de volatilidad de las evidencias para un sistema típico se encuentra definido en el RFC 3227 Guidelines for Evidence Collection and Archiving. Aunque este documento data de 2002, aun en la actualidad es comúnmente aceptado.

El orden de volatilidad de las evidencias, como comentamos, determina el orden en que estas deben ser obtenidas, ya que la adquisición de evidencias digitales debe realizarse de mayor a menor volatilidad.

En la base de la pirámide, tenemos las evidencias no volátiles, aquellas que no cambian con tanta facilidad y que no desaparecen al apagar el equipo. Estas serían, de menor a mayor volatilidad:

- Dispositivos de almacenamiento removibles, como discos duros externos, pendrives o tarjetas de memoria. Este tipo de dispositivos no se altera si no se conectan a un equipo que les provea de alimentación.

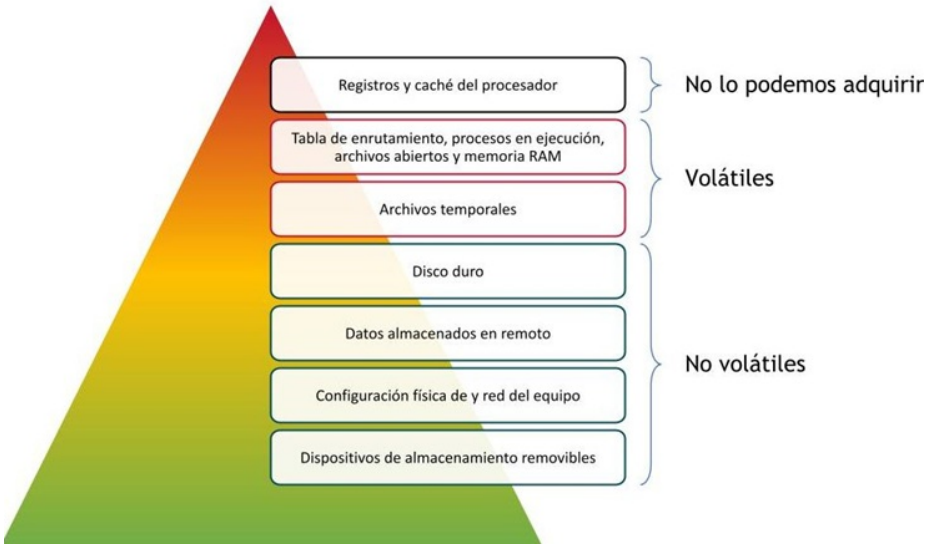


Figura 4. Orden de volatilidad de las evidencias digitales. Fuente: elaboración propia.

- **Configuración física y de red del equipo.** Es importante recopilar esta información, sobre todo, en casos de *malware* o incidentes en los que se ha producido algún tipo

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de intrusión a la red de la organización.

- **Datos almacenados en remoto.** Salvo que se acceda a ellos por algún otro medio, nuestras actuaciones durante la recogida de evidencias de un equipo local no debería modificarlos. Por ejemplo, si estamos adquiriendo la PC de un empleado, nuestras actuaciones no tendrían por qué modificar los datos que dicho empleado tenga en el servidor de almacenamiento de la organización.

- **Discos duros.** Aunque si el equipo está en funcionamiento sí que podemos alterar su información si no actuamos con las debidas precauciones, todavía es considerada una evidencia no volátil, ya que la información permanece en él aun después de apagar el equipo al que se encuentra conectado.

Tras el grupo de evidencias no volátiles, tendríamos las volátiles. Estas serían, de menor a mayor volatilidad:

- **Archivos temporales.** Archivos que se están utilizando en un momento concreto (un archivo de Word en edición y que no se ha guardado) y que podrían perder información si se apagase el equipo.

- **Memoria RAM.** Aquí se incluyen las tablas de enrutamiento, los procesos en ejecución, archivos abiertos, usuarios conectados, etc. Todos estos elementos se almacenan en la memoria RAM, y pueden ser analizados si la adquirimos.

Por último, en el RFC se hace referencia a los registros y la caché del procesador como la evidencia más volátil de las que podemos encontrarnos. Sin embargo, no tiene sentido intentar actuar sobre esta evidencia, ya que su volatilidad es tan alta, que cualquier actuación la modifica, por lo que no es posible su adquisición. Además, como norma general, la información que aquí se almacena es de tan bajo nivel que su análisis tendría una altísima complejidad y aportaría poco o nada a la investigación.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.7. Referencias bibliográficas

Brown, C. L. T. (2010). *Computer evidence. Collection and preservation.* Course Technology PTR.

27037:2012, I., (2017). ISO/IEC 27037:2012 - Information technology -- Security techniques -- *Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence.* [Online] Iso.org. https://www.iso.org/standard/44381.html.

Fuller, J. (2015). Locard's *Exchange Principle - HowStuffWorks.* [Online] HowStuffWorks. http://science.howstuffworks.com/locards-exchange-principle2.htm.

Cano, J. (2010). *El peritaje informático y la evidencia digital en Colombia. Conceptos, retos y propuestas.* Ediciones Uniandes.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La evidencia digital

USMA Panamá (14 de abril de 2021). *Evidencia digital. Aporte y evaluación.* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MwtBG9vTFt0

En este vídeo podemos ver diferentes perspectivas sobre el uso de la evidencia digital en procedimientos judiciales en Latinoamérica.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Digital evidence

NIST. Digital evidence. https://www.nist.gov/digital-evidence.

Herramientas del NIST para adquisición y tratamiento de evidencias digitales

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La prueba electrónica: su uso procesal

Herranz Martín, F. J. (4 de noviembre de 2019). La prueba electrónica: su uso procesal. Legal Today. 4-11-2019. https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-prueba-electronica-su-uso-procesal-2019-11-04/.

Reflexión sobre la prueba electrónica y la justificación legal de esta así como su mejor uso a nivel procesal.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Test

1. ¿Cuál de las siguientes evidencias es más volátil?

   A. Archivos temporales.

   B. Tabla de enrutamiento.

   C. Archivos en la nube.

   D. Disco duro.

2. ¿Qué dice el principio de intercambio de Locard?

   A. Que en algunas ocasiones existe intercambio de materia física durante el proceso de ataque.

   B. Que atacador y atacante pueden intercambiar sus papeles en un momento de la acción.

   C. Que siempre es posible, mediante las pruebas, identificar al atacante en el proceso de una acción criminal.

   D. Que, cuando se comete una acción sobre un determinado objeto, siempre se puede encontrar algún indicio de dicha acción.

3. ¿Cuáles de las anteriores son características de las evidencias volátiles?

   A. Cambian con mayor facilidad que las no volátiles.

   B. Desaparecen al interrumpir la corriente.

   C. Deben ser adquiridas antes.

   D. Todas las anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4. ¿Qué significa que una evidencia digital es confiable?

A. Que ha sido firmada digitalmente.

B. Que la evidencia está relacionada con el hecho que se quiere probar, y sirve para probar las acciones del atacante o su inocencia.

C. Que la evidencia es autentica, real y está relacionada con el incidente de manera adecuada.

D. Que ha sido obtenida solo por un perito judicial.

5. ¿Qué es la presunción de inocencia?

A. Es un derecho fundamental en nuestra constitución.

B. Es uno de los fundamentos de derecho en los países democráticos.

C. Que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad.

D. Todas son ciertas.

6. ¿Cuál de las siguientes evidencias no vamos a poder adquirir?

A. Los procesos en ejecución.

B. Los discos en la nube.

C. La caché del procesador.

D. Las tablas de enrutamiento.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

7. ¿Qué es una evidencia digital?

A. El conjunto de información que, una vez analizada, queda en custodia de un fedatario público para que sirva de prueba en el posterior juicio.

B. Aquella información que admite el juez como válida en un juicio.

C. Aquel conjunto de información almacenada o transmitida de manera digital que puede ser utilizada como medio de prueba.

D. Cualquier tipo de rastro, objeto o dispositivo que puede ser utilizado como medio de prueba.

8. ¿Cuál de las siguientes piezas de información puede ser una evidencia?

A. Documentos de texto.

B. Logs de aplicaciones.

C. Todas son ciertas.

D. Imágenes o vídeos.

9. Según la ISO 27037, ¿cuáles deben ser las características de una evidencia digital?

A. Relevancia y confianza.

B. Relevancia, confianza y suficiencia.

C. Relevancia, confianza y volatilidad.

D. Relevancia, suficiencia y volatilidad.

10. Atendiendo a la carga de la prueba:

A. Si alguien es acusado de un delito, este debe presentar pruebas que demuestren su inocencia.

B. No se puede acusar a nadie de un delito sin pruebas.

C. El jurado puede determinar si se necesitan pruebas para juzgar un hecho.

D. Solo los delitos de sangre necesitan pruebas para ser juzgados.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)